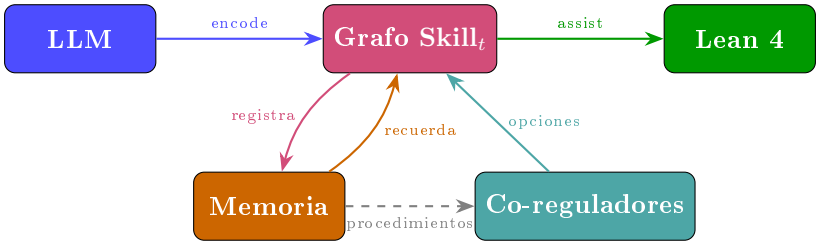
Núcleo Lógico Evolutivo

como Sistema Evolutivo con Memoria

Integración del marco teórico de Ehresmann & Vanbremeersch



Autores

Leonardo Jiménez Martínez
Universidad Nacional Autónoma de México

Claude (Anthropic)
Modelo de Lenguaje con Capacidades de Razonamiento Formal

Febrero 2026 · Versión 7.0

Documento Unificado: Sistemas Evolutivos con Memoria,
Co-reguladores, Complejificación y Rigor Científico

Contents

1 Introducción: De Grafo Dinámico a Sistema Evolutivo con Memoria **3**
1.1 El Problema Central . . . 3
1.2 La Solución: Marco MES de Ehresmann & Vanbremeersch . . . 3
1.3 Qué Reemplaza al RL y Por Qué . . . 3
1.4 Estructura del Documento . . . 4

2 Preliminares: El Marco MES **4**
2.1 Patrones y Colímites . . . 4
2.2 Categorías Jerárquicas y el Principio de Multiplicidad . . . 5
2.3 Complejificación respecto a una Opción . . . 5
2.4 Sistemas Evolutivos con Memoria . . . 5

3 El Grafo de Skills como Sistema Evolutivo Jerárquico **6**
3.1 Categoría Jerárquica de Skills . . . 6
3.2 Multiplicidad en el Grafo de Skills . . . 7
3.3 El Sistema Evolutivo de Skills . . . 7

4 Red de Co-reguladores del NLE **7**
4.1 Arquitectura: Control Distribuido, No Centralizado . . . 7
4.2 Ciclo Operativo de un Co-regulador . . . 8
4.3 Paisajes Concretos del NLE . . . 9
4.4 Selección de Procedimientos . . . 9

5 Arquitectura de Memoria **9**
5.1 Estructura . . . 9
5.2 Tipos de Memoria . . . 10
5.3 Cómo Crece la Memoria: Aprendizaje sin RL . . . 10

6 Evolución del Grafo como Complejificación **10**
6.1 Opciones Generadas por los Co-reguladores . . . 10
6.2 La Operación de Ligadura (Merge/Complexify) . . . 11
6.3 Emergencia de Enlaces Complejos . . . 11

7 Plasticidad y Robustez **12**
7.1 Robustez por Descomposiciones Múltiples . . . 12
7.2 Plasticidad por Complejificación . . . 12
7.3 Fracturas y Reparación . . . 12

8 Dinámica Global: Dialéctica entre Co-reguladores **12**
8.1 Interplay entre Procedimientos . . . 12
8.2 Protocolo de Transición Global . . . 13
8.3 Comparación Explícita: MDP Global vs. Dialéctica MES . . . 13

9 Propiedades Formales **14**
9.1 Axiomas . . . 14
9.2 Teoremas . . . 14

10 Análisis de Riesgos (Fischbach & Walsh) **14**
10.1 Supuestos . . . 15
10.2 Evaluación de Riesgos . . . 15
10.3 Experimentos Go/No-Go . . . 15

11 Conclusiones **15**
11.1 Contribuciones 15
11.2 Trabajo Futuro 16

1 Introducción: De Grafo Dinámico a Sistema Evolutivo con Memoria

1.1 El Problema Central

Las versiones previas del Núcleo Lógico Evolutivo (NLE) establecieron una arquitectura en la que un grafo categórico de skills $\mathcal{G}_t = (\mathcal{S}_t, \mathrm{Mor}_t, w_t)$ evoluciona controlado por un agente monolítico de aprendizaje por refuerzo (RL). Esta formulación presenta tres limitaciones fundamentales:

(i) **Ausencia de jerarquía formal.** Las operaciones atómicas modifican el grafo sin una teoría de cómo objetos de distintos niveles de complejidad se relacionan, ni cómo la composición de skills simples produce skills genuinamente más complejos.

(ii) **Plasticidad y robustez sin fundamento categórico.** La "emergencia" se definía mediante métricas heurísticas sin garantías de que la reorganización preserve invariantes estructurales.

(iii) **Control centralizado inadecuado.** Un único agente RL que optimiza una función de recompensa global $R(x, a)$ no puede gestionar un sistema con múltiples escalas temporales y niveles de complejidad. La razón es precisa: las leyes que gobiernan la reorganización de skills atómicos (milisegundos) son distintas de las que gobiernan la formación de meta-skills (sesiones), y un MDP único no puede capturar esta heterogeneidad temporal sin explotar en dimensionalidad.

1.2 La Solución: Marco MES de Ehresmann & Vanbremeersch

La teoría de *Sistemas Evolutivos con Memoria* (MES) de Ehresmann & Vanbremeersch [1] resuelve las tres limitaciones simultáneamente:

- Los objetos de nivel superior son **colímites** de *patrones* de objetos inferiores → resuelve (i).
- La evolución procede por **complejificaciones** que preservan el principio de multiplicidad → resuelve (ii).
- Una red de **co-reguladores** heterogéneos reemplaza al agente RL monolítico, cada uno operando a su propia escala temporal → resuelve (iii).

Principio de Diseño

El grafo categórico de skills no está gobernado por un agente externo que optimiza una función de valor. Es la *categoría de configuración* de un organismo categórico cuya dinámica emerge de la dialéctica interna entre co-reguladores heterogéneos. El control es distribuido, multi-escala y endógeno.

1.3 Qué Reemplaza al RL y Por Qué

Es fundamental explicitar esta decisión arquitectónica. El agente RL de las versiones previas cumplía tres funciones:

Función del RL	Qué la reemplaza	Por qué es mejor
Decidir qué skills usar ante una query	$\mathrm{CR}_{\mathrm{tac}}$ (co-regulador táctico)	Opera a la escala temporal correcta (cada query) con su propio paisaje
Reorganizar el grafo (merge, split, etc.)	$\mathrm{CR}_{\mathrm{org}}$ (co-regulador organizativo)	No necesita esperar el loop del MDP; actúa cuando detecta incoherencia
Evaluar el éxito y ajustar política	Fase de evaluación de cada CR_k + memoria	Evaluación local y específica, no una recompensa escalar global

Análisis de Riesgo (Fischbach & Walsh)

Supuesto crítico (Tipo A): La regulación distribuida por co-reguladores es suficiente para producir comportamiento coherente sin un optimizador global.

Nivel de riesgo: 2 (probable). **Justificación:** Los sistemas biológicos operan exactamente así—sin "cerebro central" en la mayoría de los organismos multicelulares. Además, Ehresmann & Vanbremeersch [1, Cap. 7] demuestran que la dialéctica entre co-reguladores heterogéneos produce tanto coherencia como adaptación.

Go/no-go: Implementar un prototipo con 2 co-reguladores ($\mathrm{CR}_{\mathrm{tac}}$ y $\mathrm{CR}_{\mathrm{org}}$) y verificar que el grafo evoluciona coherentemente sin agente central en < 6 meses.

1.4 Estructura del Documento

La Sección 2 presenta los preliminares categóricos del marco MES. La Sección 3 reformula el grafo de skills como sistema evolutivo jerárquico. La Sección 4 introduce la red de co-reguladores. La Sección 5 define la memoria. La Sección 6 formaliza la evolución como complejificación. La Sección 7 analiza plasticidad y robustez. La Sección 8 describe la dinámica global (reemplazando la sección de integración RL). La Sección 9 establece propiedades formales. La Sección 10 presenta el análisis de riesgos. La Sección 11 concluye.

2 Preliminares: El Marco MES

2.1 Patrones y Colímites

Definición 2.1 (Patrón [1, Cap. 2])**.** Sea $\mathcal{K}$ una categoría. Un *patrón* P en $\mathcal{K}$ es un funtor $P : I \to \mathcal{K}$ desde una categoría de índices finita I. Los objetos $P_i = P(i)$ son los *componentes* y las imágenes de los morfismos de I son los *enlaces distinguidos*.

Definición 2.2 (Colímite [1, Cap. 2])**.** Un *colímite* del patrón $P : I \to \mathcal{K}$ es un objeto $cP \in \mathrm{Ob}(\mathcal{K})$ con un co-cono $(c_i : P_i \to cP)_{i \in \mathrm{Ob}(I)}$ tal que:

(a) **Compatibilidad:** Para todo $d : i \to j$ en I, $c_j \circ P(d) = c_i$.

(b) **Universalidad:** Para todo B y toda familia compatible $(g_i : P_i \to B)$, existe un único $h : cP \to B$ con $h \circ c_i = g_i$ para todo i.

$$\begin{tikzcd}
P_i \arrow[r, "P(d)"] \arrow[dr, "c_i"'] \arrow[drr, bend left, "g_i"] & P_j \arrow[d, "c_j"] \arrow[dr, "g_j"] & \\
& cP \arrow[r, dashed, "\exists!\, h"'] & B
\end{tikzcd}$$

Figure 1: Co-cono colímite. Toda acción colectiva del patrón se factoriza únicamente a través de cP.

Conexión con Ehresmann–Vanbremeersch

En el NLE, un patrón P es un sub-grafo de skills interconectados que actúan coherentemente. El colímite cP es el *skill compuesto emergente* que integra su funcionalidad colectiva.

2.2 Categorías Jerárquicas y el Principio de Multiplicidad

Definición 2.3 (Categoría jerárquica [1, Cap. 3])**.** Una *categoría jerárquica* es una categoría $\mathcal{K}$ cuyos objetos están particionados en niveles $0, 1, \ldots, N$, donde todo objeto de nivel $n+1$ es colímite de al menos un patrón con componentes de nivel $\leq n$. Los objetos de nivel 0 son átomos.

Definición 2.4 (Principio de multiplicidad [1, Cap. 3])**.** $\mathcal{K}$ satisface el *principio de multiplicidad* si existen patrones homólogos (funcionalmente equivalentes) P, P' con $\operatorname{colim} P = \operatorname{colim} P'$, pero no conectados por un cluster. Es decir, un mismo objeto complejo admite múltiples descomposiciones independientes.

Justificación

El principio de multiplicidad es condición necesaria y suficiente para la existencia de objetos de complejidad estrictamente creciente [1, Teorema de reducción, Cap. 3]. En el NLE: un mismo skill compuesto puede realizarse por distintas combinaciones de sub-skills. Si un camino falla, existe uno homólogo alternativo. Esto *es* la robustez del sistema.

2.3 Complejificación respecto a una Opción

Definición 2.5 (Opción [1, Cap. 4])**.** Una *opción* Op sobre $\mathcal{K}$ es una lista de objetivos: (i) absorción de elementos externos, (ii) eliminación de objetos, (iii) ligadura de patrones sin colímite, (iv) clasificación de patrones (formación de límites).

Teorema 2.6 (Complejificación [1, Teorema 1, Cap. 4])**.** *Dada $\mathcal{K}$ y una opción* Op*, existe un funtor parcial $p : \mathcal{K} \rightharpoonup \mathcal{K}'$ tal que: (a) los objetivos se realizan en $\mathcal{K}'$; (b) patrones homólogos adquieren el mismo colímite; (c) p es universal. Si $\mathcal{K}$ satisface multiplicidad, $\mathcal{K}'$ también.*

Teorema 2.7 (Complejificación iterada [1, Teorema 3, Cap. 4])**.** *Si $\mathcal{K}$ satisface el principio de multiplicidad, una secuencia de complejificaciones no puede reducirse a una única complejificación, y conduce a la emergencia de objetos con complejidad estrictamente creciente.*

2.4 Sistemas Evolutivos con Memoria

Definición 2.8 (Sistema evolutivo [1, Cap. 5])**.** Un *sistema evolutivo* $\mathbb{K}$ sobre una escala temporal T consiste en categorías de configuración $\mathcal{K}_t$ para cada $t \in T$ y funtores de transición parciales $k_{t,t'} : \mathcal{K}_t \rightharpoonup \mathcal{K}_{t'}$ compatibles con la composición.

Definición 2.9 (Sistema evolutivo con memoria (MES) [1, Cap. 6])**.** Un *MES* es un sistema evolutivo jerárquico $\mathbb{K}$ con:

(a) **Memoria** MEM: subsistema evolutivo jerárquico que crece por complejificaciones sucesivas.

(b) **Red de co-reguladores** $\{\mathrm{CR}_k\}_{k\in K}$: subsistemas evolutivos, cada uno con su escala temporal discreta, sus *agentes* (componentes), sus *procedimientos admisibles* (tomados de la memoria), y sus *efectores* (componentes que ejecutan comandos).

Definición 2.10 (Paisaje [1, Cap. 6])**.** El *paisaje* $\mathrm{Land}(\mathrm{CR}_k, t)$ de un co-regulador CR_k en t es una categoría que recolecta la información parcial que CR_k recibe del sistema. No es parte del sistema: es un modelo interno del sistema para CR_k.

3 El Grafo de Skills como Sistema Evolutivo Jerárquico

3.1 Categoría Jerárquica de Skills

Definición 3.1 (Categoría jerárquica de skills)**.** $\mathbf{Skill}_t$ es una categoría jerárquica con niveles $0, 1, \ldots, N_t$:

(a) **Nivel 0 (átomos):** Skills indivisibles de los cuatro pilares: $\mathrm{Ob}(\mathbf{Skill}_t^0) = \mathcal{F}^0_{\mathrm{Set}} \cup \mathcal{F}^0_{\mathrm{Cat}} \cup \mathcal{F}^0_{\mathrm{Log}} \cup \mathcal{F}^0_{\mathrm{Type}}$

(b) **Nivel $n+1$:** Skills que son colímites de patrones con componentes de nivel $\leq n$:

$$s \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Skill}_t^{n+1}) \iff \exists P : I \to \bigcup_{k\leq n} \mathbf{Skill}_t^k \text{ tal que } s = \operatorname{colim} P$$

(c) **Morfismos:** Dependencia ($\hookrightarrow$), especialización ($\twoheadrightarrow$), analogía ($\leftrightarrow$), traducción ($\rightsquigarrow$), enriquecidos con *enlaces simples* (factorizan a través de clusters) y *enlaces complejos* (composiciones de simples no reducibles).

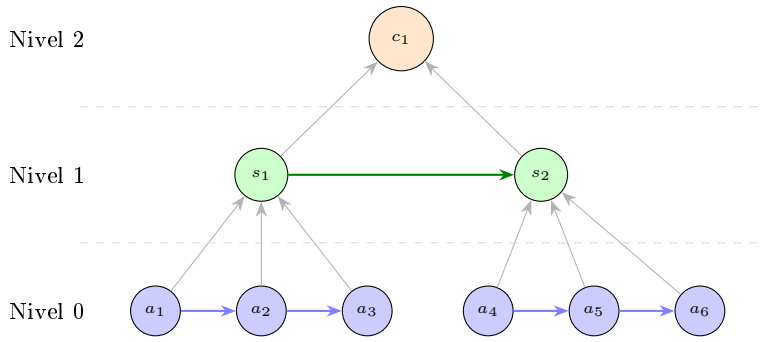


Figure 2: Categoría jerárquica de skills. Flechas grises: co-conos colímite. Cada nivel integra patrones del inferior.

Ejemplo 3.2 (Niveles concretos).

Nivel	Nombre	Contenido
0	Átomos	Axiomas individuales de ZFC, reglas de inferencia ($\to$-intro, $\forall$-elim), constructores de tipo (Prod, Sum)
1	Clusters	ZFC-axioms, FOL=-rules, CIC-basics, Cat-basics
2	Habilidades	Inducción transfinita, semántica de Tarski, Curry–Howard, Adjunciones
3	Competencias	Forcing, Topos internos, Verificación en Lean 4
≥ 4	Meta-skills	Traducción entre pilares, resolución de problemas abiertos

3.2 Multiplicidad en el Grafo de Skills

Proposición 3.3. *La categoría* $\mathbf{Skill}_t$ *con los cuatro pilares fundacionales satisface el principio de multiplicidad.*

Esbozo. Los morfismos de traducción $\tau_1, \ldots, \tau_6$ entre pilares garantizan patrones homólogos no conectados. Ejemplo: "producto" admite patrón P_{Set} (producto cartesiano vía ZFC) y P_{Cat} (producto categórico vía propiedad universal). Ambos son funcionalmente equivalentes, pertenecen a pilares distintos, y no están conectados por un cluster. Análogamente para "inducción/recursión", "cuantificación/tipos dependientes", etc. □

Corolario 3.4. $\mathbb{S}$ *admite la emergencia de skills de complejidad arbitrariamente creciente mediante complejificaciones sucesivas (por Teorema 2.7).*

3.3 El Sistema Evolutivo de Skills

Definición 3.5 (Sistema evolutivo de skills)**.** $\mathbb{S}$ es un sistema evolutivo jerárquico sobre $T = \mathbb{N}$:

(a) $\mathbf{Skill}_t$: categoría jerárquica de configuración en el paso t.

(b) $k_{t,t+1} : \mathbf{Skill}_t \rightharpoonup \mathbf{Skill}_{t+1}$: funtor de transición inducido por la complejificación de $\mathbf{Skill}_t$ respecto a la opción Op_t seleccionada por los co-reguladores (Sección 6).

4 Red de Co-reguladores del NLE

4.1 Arquitectura: Control Distribuido, No Centralizado

El control del sistema *no* reside en un agente externo que optimiza una función de valor global, sino en una *red de co-reguladores heterogéneos*, cada uno operando a su propio nivel y escala temporal. Esta es la diferencia arquitectónica central respecto a las versiones previas.

Definición 4.1 (Red de co-reguladores del NLE)**.** La red $\{\mathrm{CR}_k\}_{k=1}^4$ consiste en:

CR1: Co-regulador táctico ($\mathrm{CR}_{\mathrm{tac}}$). Nivel 0–1. Escala: cada query del usuario. Agentes: skills de los pilares. Procedimientos: `select`, `compose`, `translate`. Efectores: interfaz LLM↔Lean.

CR2: Co-regulador organizativo ($\mathrm{CR}_{\mathrm{org}}$). Nivel 1–2. Escala: cada k interacciones. Agentes: clusters y relaciones. Procedimientos: `merge`, `split`, `reweight`, `add_bridge`. Efectores: motor de reorganización.

CR3: Co-regulador estratégico ($\mathrm{CR}_{\mathrm{str}}$). Nivel 2–3+. Escala: cada K sesiones. Agentes: competencias de alto nivel. Procedimientos: `complexify`, `form_concept`, `create_level`. Efectores: motor de complejificación.

CR4: Co-regulador de integridad ($\mathrm{CR}_{\mathrm{int}}$). Transversal. Escala: periódica. Agentes: invariantes del sistema. Procedimientos: `verify_connectivity`, `check_coverage`, `validate_consistency`. Efectores: sistema de reparación.

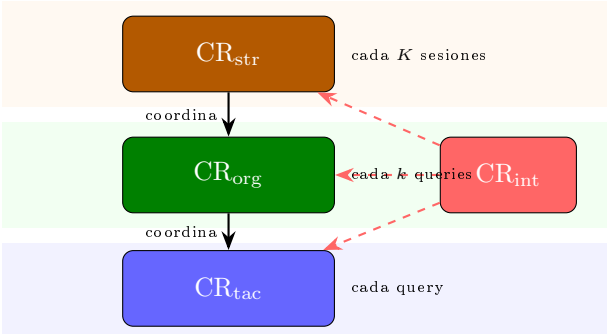


Figure 3: Red de co-reguladores. Flechas sólidas: coordinación jerárquica. Flechas punteadas: verificación de integridad.

4.2 Ciclo Operativo de un Co-regulador

Siguiendo [1, Cap. 6, Sección 4], cada CR_k ejecuta un ciclo autónomo de cuatro fases en cada paso de su escala temporal:

Fase 1: Paisaje (decodificación). CR_k construye $\mathrm{Land}(\mathrm{CR}_k, t)$: su modelo interno parcial del estado del sistema.

Fase 2: Objetivos. Con base en $\mathrm{Land}(\mathrm{CR}_k, t)$, CR_k formula una opción local $\mathrm{Op}_k(t)$.

Fase 3: Procedimiento. CR_k selecciona de la memoria un procedimiento admisible π_k y envía comandos a sus efectores.

Fase 4: Evaluación. CR_k compara el paisaje real $\mathrm{Land}(\mathrm{CR}_k, t+1)$ con el paisaje anticipado $\mathrm{Land}^{\mathrm{ant}}(\mathrm{CR}_k, t+1)$. Si difieren, registra una *fractura* y almacena el resultado en la memoria.

Conexión con Ehresmann–Vanbremeersch

El ciclo de cuatro fases es la unidad autónoma de control en un MES. A diferencia del loop RL (observar→actuar→recompensar→actualizar política), aquí no hay función de recompensa escalar ni optimización de política global. La "inteligencia" del co-regulador reside en la *calidad de su paisaje* y en la *riqueza de sus procedimientos almacenados en la memoria*. El sistema mejora no porque converja a un óptimo, sino porque su memoria crece y sus procedimientos se diversifican.

4.3 Paisajes Concretos del NLE

Definición 4.2 (Paisajes del NLE).

$$\mathrm{Land}(\mathrm{CR}_{\mathrm{tac}}, t) = \text{Subcategoría de } \mathbf{Skill}_t \text{ relevante a la query actual} \tag{1}$$
$$\mathrm{Land}(\mathrm{CR}_{\mathrm{org}}, t) = \text{Estadísticas de uso, pesos, métricas de coherencia} \tag{2}$$
$$\mathrm{Land}(\mathrm{CR}_{\mathrm{str}}, t) = \text{Estructura de niveles, traducciones inter-pilar, patrones emergentes} \tag{3}$$
$$\mathrm{Land}(\mathrm{CR}_{\mathrm{int}}, t) = \text{Estado de invariantes, registro de fracturas y reparaciones} \tag{4}$$

4.4 Selección de Procedimientos

La pregunta clave que reemplaza al "cómo entrena su política el agente RL" es: *cómo selecciona cada co-regulador su procedimiento?* La respuesta es diferente para cada uno:

Definición 4.3 (Mecanismos de selección de procedimiento).

(a) $\mathrm{CR}_{\mathrm{tac}}$**: Selección por similitud.** Dado el paisaje (query + contexto), $\mathrm{CR}_{\mathrm{tac}}$ busca en la memoria procedimental un registro cuyo patrón de activación sea más similar al patrón requerido. Esto puede implementarse como búsqueda de vecinos más cercanos en el espacio de embeddings del grafo, o como matching de patrones categóricos.

(b) $\mathrm{CR}_{\mathrm{org}}$**: Selección por detección de anomalía.** $\mathrm{CR}_{\mathrm{org}}$ monitorea métricas de coherencia del grafo (conectividad, balance de pesos, redundancia). Cuando una métrica cruza un umbral, selecciona el procedimiento de reorganización correspondiente. No optimiza: *reacciona* a desequilibrios detectados.

(c) $\mathrm{CR}_{\mathrm{str}}$**: Selección por evaluación de opciones categóricas.** $\mathrm{CR}_{\mathrm{str}}$ examina patrones sin colímite en su paisaje y evalúa si ligarlos produciría un skill útil (medido por la frecuencia de activación colectiva del patrón). Selecciona la opción de complejificación con mayor potencial de integración.

(d) $\mathrm{CR}_{\mathrm{int}}$**: Selección determinista.** Ante una violación de invariantes, $\mathrm{CR}_{\mathrm{int}}$ aplica el procedimiento de reparación correspondiente sin ambigüedad. Si la conectividad se rompe, reconecta. Si la cobertura falla, restaura. Es un mecanismo reflejo, no deliberativo.

Observación 4.4 (Sobre la relación residual con RL). Nada impide que la selección de procedimientos de $\mathrm{CR}_{\mathrm{tac}}$ se implemente internamente con una red neuronal pequeña entrenada por RL, si eso resulta eficiente para la búsqueda por similitud. Pero esto sería un *detalle de implementación local* dentro de un co-regulador específico, no el marco teórico del sistema. La diferencia es análoga a la que existe entre un reflejo muscular (local, específico) y un sistema nervioso central (global, monolítico). El NLE-MES opera por reflejos coordinados, no por control central.

5 Arquitectura de Memoria

5.1 Estructura

Definición 5.1 (Memoria del NLE). La memoria MEM_t es un subsistema evolutivo jerárquico que almacena:

(a) **Registros:** Para cada interacción, un objeto M con: patrón P_M de skills activados, enlace al resultado, marca temporal, y valor de éxito.

(b) **Procedimientos:** Secuencias de acciones exitosas, almacenadas como patrones cuyos componentes son acciones y cuyos enlaces distinguidos son relaciones de precedencia temporal.

(c) **E-conceptos:** Clases de invariancia que agrupan registros funcionalmente equivalentes.

Definición 5.2 (E-concepto [1, Cap. 8])**.** La *clase de E-invariancia* de un registro M respecto a un co-regulador CR_k es el conjunto de registros M' que producen la misma respuesta funcional desde la perspectiva de CR_k. El *E-concepto* $C_E(M)$ es el colímite en la memoria semántica del patrón de representantes de esta clase.

Teorema 5.3 (Preservación de colímites [1, Teorema 5, Cap. 8])**.** *El funtor* $C_E : \mathrm{MEM} \to \text{E-Sem}$ *preserva colímites: si* $M = \operatorname{colim} Q$*, entonces* $C_E(M) = \operatorname{colim} C_E(Q)$*.*

Justificación

La preservación de colímites garantiza que los E-conceptos de registros compuestos son coherentes con los de sus sub-registros. Un meta-skill aprendido por composición hereda las clasificaciones semánticas de sus componentes, permitiendo búsqueda jerárquica eficiente.

5.2 Tipos de Memoria

Tipo	MES [1, Cap. 8]	Realización en NLE
Procedimental	Secuencias de acciones	Cadenas de composición de skills; procedimientos de cada CR_k
Semántica	E-conceptos	Clases de equivalencia de patrones; índice semántico sobre $\mathbf{Skill}_t$
Consolidada	Registros fortalecidos	Skills con pesos altos; co-conos frecuentemente activados
Empírica	Experiencias concretas	Log de interacciones con timestamps, queries, resultados

5.3 Cómo Crece la Memoria: Aprendizaje sin RL

El sistema aprende no por optimización de una política, sino por *acumulación y complejificación progresiva de la memoria*:

(i) Cada interacción exitosa genera un *registro* M en MEM_t.

(ii) $\mathrm{CR}_{\mathrm{org}}$ detecta patrones recurrentes entre registros y forma *procedimientos* consolidados.

(iii) $\mathrm{CR}_{\mathrm{str}}$ detecta clases de invariancia y forma *E-conceptos* que organizan la memoria semántica.

(iv) La memoria crece como subsistema jerárquico: registros $\to$ procedimientos $\to$ conceptos.

El sistema "mejora" porque su repertorio de procedimientos se enriquece y sus conceptos se abstraen, no porque converja a un óptimo de una función objetivo. Esta es la diferencia fundamental entre *aprendizaje por acumulación* (MES) y *aprendizaje por optimización* (RL).

6 Evolución del Grafo como Complejificación

6.1 Opciones Generadas por los Co-reguladores

Principio de Diseño

Cada ciclo de un co-regulador produce una opción local $\mathrm{Op}_k(t)$. La opción global Op_t es la composición de las opciones locales: $\mathrm{Op}_t = \mathrm{Op}_1(t) \cup \mathrm{Op}_2(t) \cup \cdots \cup \mathrm{Op}_4(t)$. La transición $\mathbf{Skill}_t \to \mathbf{Skill}_{t+1}$ es la complejificación respecto a Op_t.

Definición 6.1 (Opciones por co-regulador)**.** Cada co-regulador genera opciones de tipos específicos:

Co-regulador	Procedimiento	Tipo de objetivo	Efecto
$\mathrm{CR}_{\mathrm{tac}}$	`select/compose`	(ninguno)	Solo lectura del grafo
$\mathrm{CR}_{\mathrm{org}}$	`merge`(s_1, s_2)	Ligadura	Crear colímite de $\{s_1, s_2\}$
	`split`(s)	Elim. + Abs.	Eliminar s; absorber $\{s_1, s_2\}$
	`add_bridge`(s, t)	Absorción	Incorporar nuevo morfismo
$\mathrm{CR}_{\mathrm{str}}$	`complexify`(P)	Ligadura	Crear colímite de patrón P
	`form_concept`	Clasificación	Formar límite (E-concepto)
$\mathrm{CR}_{\mathrm{int}}$	`repair`	Variable	Reparar invariante violado

Observación 6.2. $\mathrm{CR}_{\mathrm{tac}}$ no modifica el grafo: solo lo lee y compone skills para responder queries. Las modificaciones estructurales son responsabilidad exclusiva de $\mathrm{CR}_{\mathrm{org}}$ (nivel local) y $\mathrm{CR}_{\mathrm{str}}$ (nivel global). Esta separación previene que el grafo se modifique precipitadamente durante interacciones individuales.

6.2 La Operación de Ligadura (Merge/Complexify)

Definición 6.3 (Ligadura como complejificación)**.** Sea $P = \{s_1 \xrightarrow{f_1} \cdots \xrightarrow{f_{n-1}} s_n\}$ un patrón en $\mathbf{Skill}_t$ sin colímite. La ligadura produce:

(i) Un nuevo objeto $cP = \operatorname{colim} P$ en $\mathbf{Skill}_{t+1}$.

(ii) Un co-cono $(c_i : s_i \to cP)_{i=1}^{n}$.

(iii) Para cada enlace colectivo $(g_i : s_i \to B)$, un único $h : cP \to B$ tal que $h \circ c_i = g_i$.

$$\begin{tikzcd}
s_1 \arrow[r, "f"] \arrow[dr, "c_1"'] \arrow[drr, bend left, "g_1"] & s_2 \arrow[d, "c_2"] \arrow[dr, "g_2"] & \\
& cP \arrow[r, dashed, "\exists!\, h"'] & B
\end{tikzcd}$$

Figure 4: Ligadura de patrón. El skill cP integra la funcionalidad colectiva de (s_1, s_2).

6.3 Emergencia de Enlaces Complejos

Definición 6.4 (Enlace simple vs. complejo)**.** En $\mathbf{Skill}_{t+1}$: un *enlace simple* factoriza a través de un cluster entre patrones de $\mathbf{Skill}_t$. Un *enlace complejo* es composición de simples que no factoriza por clusters adyacentes.

Conexión con Ehresmann–Vanbremeersch

Los enlaces complejos son las *propiedades emergentes* formalizadas categóricamente: relaciones entre skills compuestos no deducibles de las relaciones entre componentes individuales. Esto reemplaza la métrica heurística $r_{\mathrm{emerge}} = \eta \cdot \nVdash[\text{patrón nuevo}]$ de la v6.0 por una definición precisa y verificable.

7 Plasticidad y Robustez

7.1 Robustez por Descomposiciones Múltiples

Teorema 7.1 (Robustez). *Si $s \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Skill}_t)$ de nivel ≥ 1 y $\mathbf{Skill}_t$ satisface multiplicidad, entonces la eliminación de un componente P_i de una descomposición P de s no destruye s: existe patrón homólogo P' con $\operatorname{colim} P' = s$ y $P_i \notin \mathrm{Ob}(P')$.*

Justificación

Si una dependencia de Mathlib se depreca, el sistema redirige a través de un patrón homólogo alternativo. La robustez es *estructural*, garantizada por multiplicidad.

7.2 Plasticidad por Complejificación

Definición 7.2 (Plasticidad). $\mathrm{Plast}(t) = |\{P$ patrón en $\mathbf{Skill}_t \mid P$ sin colímite en $\mathbf{Skill}_t$, pero lo adquiere en $\mathbf{S}$

Proposición 7.3. *La complejificación preserva multiplicidad (Teorema 2.6), y por tanto preserva el potencial de plasticidad futura.*

7.3 Fracturas y Reparación

Definición 7.4 (Fractura [1, Cap. 7]). Fractura de CR_k en t: $\mathrm{Land}^{\mathrm{ant}}(\mathrm{CR}_k, t{+}1) \ncong \mathrm{Land}(\mathrm{CR}_k, t{+}1)$.

Definición 7.5 (Discronía [1, Cap. 7]). Incompatibilidad temporal entre co-reguladores. En el NLE: $\mathrm{CR}_{\mathrm{tac}}$ modifica rápido $\to$ $\mathrm{CR}_{\mathrm{org}}$ no detecta cambios; o $\mathrm{CR}_{\mathrm{str}}$ inicia complejificación $\to$ $\mathrm{CR}_{\mathrm{tac}}$ accede a skills en transición.

$\mathrm{CR}_{\mathrm{int}}$ repara: detecta fractura $\to$ clasifica (temporal, estructural, lógica) $\to$ selecciona procedimiento de reparación $\to$ ejecuta $\to$ verifica.

8 Dinámica Global: Dialéctica entre Co-reguladores

Esta sección reemplaza la formulación MDP de la v6.0. No hay agente central, ni función de valor, ni política global. La dinámica emerge de la interacción entre co-reguladores heterogéneos.

8.1 Interplay entre Procedimientos

En cada instante del tiempo de referencia, múltiples co-reguladores pueden estar en distintas fases de su ciclo. Los procedimientos de diferentes co-reguladores pueden:

(a) **Ser compatibles:** $\mathrm{Op}_{\mathrm{tac}}(t)$ lee skills mientras $\mathrm{CR}_{\mathrm{org}}$ reorganiza una región disjunta del grafo. No hay conflicto.

(b) **Competir por recursos:** $\mathrm{CR}_{\mathrm{org}}$ quiere hacer $\texttt{merge}(s_1, s_2)$ mientras $\mathrm{CR}_{\mathrm{tac}}$ está usando s_1 para una query activa. Requiere coordinación.

(c) **Entrar en conflicto:** $\mathrm{CR}_{\mathrm{org}}$ quiere $\texttt{split}(s)$ mientras $\mathrm{CR}_{\mathrm{str}}$ quiere usar s como componente de un patrón a ligar. Requiere resolución.

Definición 8.1 (Dialéctica entre co-reguladores [1, Cap. 7, Sección 2]). La *dialéctica* es el proceso por el cual co-reguladores heterogéneos resuelven conflictos. En el NLE, la resolución sigue una **jerarquía de prioridad**:

$$\mathrm{CR}_{\mathrm{int}} \succ \mathrm{CR}_{\mathrm{str}} \succ \mathrm{CR}_{\mathrm{org}} \succ \mathrm{CR}_{\mathrm{tac}}$$

Un co-regulador de mayor prioridad puede *restringir* los procedimientos de uno inferior (por ejemplo, $\mathrm{CR}_{\mathrm{int}}$ puede vetar un `merge` que rompería la conectividad). Un co-regulador inferior no puede bloquear a uno superior, pero puede registrar una fractura si el resultado es inesperado.

Observación 8.2 (La dialéctica es la fuente de adaptación). Ehresmann & Vanbremeersch [1, Cap. 7] enfatizan que es precisamente la tensión entre co-reguladores heterogéneos lo que genera comportamiento adaptativo. Si todos los co-reguladores fueran homogéneos (misma escala, mismo nivel), el sistema sería rígido. La heterogeneidad produce conflictos, las fracturas producen reparaciones, y las reparaciones producen procedimientos nuevos que enriquecen la memoria. Este ciclo de conflicto→fractura→reparación→aprendizaje es el motor evolutivo del sistema.

8.2 Protocolo de Transición Global

El paso de $\mathbf{Skill}_t$ a $\mathbf{Skill}_{t+1}$ sigue este protocolo:

Paso 1: Cada CR_k activo en t ejecuta Fases 1–2 (paisaje + objetivos), produciendo $\mathrm{Op}_k(t)$.

Paso 2: $\mathrm{CR}_{\mathrm{int}}$ verifica compatibilidad de las opciones. Si hay conflicto, aplica la jerarquía de prioridad.

Paso 3: La opción global $\mathrm{Op}_t = \bigcup_k \mathrm{Op}_k(t)$ (filtrada) se aplica como complejificación: $\mathbf{Skill}_{t+1} = \mathrm{Compl}(\mathbf{Skill}_t, \mathrm{Op}_t)$.

Paso 4: Cada CR_k ejecuta Fases 3–4 (procedimiento + evaluación) respecto a $\mathbf{Skill}_{t+1}$.

Paso 5: Resultados se registran en MEM_{t+1}.

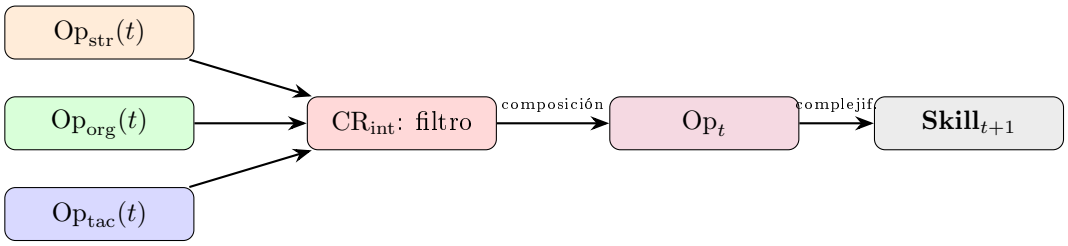


Figure 5: Protocolo de transición. Cada co-regulador propone una opción. $\mathrm{CR}_{\mathrm{int}}$ filtra conflictos. La opción global se aplica como complejificación.

8.3 Comparación Explícita: MDP Global vs. Dialéctica MES

Aspecto	**MDP (v6.0)**	**MES (v7.0)**
Control	Un agente, una política π_θ	Red de co-reguladores
Objetivo	Maximizar $\sum \gamma^t R_t$	Ninguno global; cada CR_k tiene objetivos locales
Aprendizaje	Optimizar parámetros θ por gradiente	Acumular procedimientos en memoria
Escala temporal	Una sola (el paso del MDP)	Múltiples (cada CR_k tiene la suya)
Robustez	Depende de regularización	Estructural (multiplicidad)
Emergencia	Heurística (r_{emerge})	Formal (enlaces complejos, Teo. 2.7)
Conflictos	No existen (un solo agente)	Motor de adaptación (dialéctica)

9 Propiedades Formales

9.1 Axiomas

Axioma 9.1 (Jerarquía). $\forall t \geq 0$: $\mathbf{Skill}_t$ es categoría jerárquica con ≥ 2 niveles.

Axioma 9.2 (Multiplicidad). $\forall t \geq 0$: $\mathbf{Skill}_t$ satisface el principio de multiplicidad.

Axioma 9.3 (Conectividad). $\forall t \geq 0$: $\mathbf{Skill}_t$ es débilmente conexa y cada pilar $\mathcal{F}_i$ está conectado a al menos otro pilar por un morfismo de traducción.

Axioma 9.4 (Cobertura fundacional). $\forall s \in \mathrm{Ob}(\mathbf{Skill}_t)$: s es atómico (pertenece a un pilar) o $s = \operatorname{colim} P$ con componentes atómicos en al menos un pilar.

Axioma 9.5 (Prioridad de co-reguladores). $\mathrm{CR}_{\mathrm{int}} \succ \mathrm{CR}_{\mathrm{str}} \succ \mathrm{CR}_{\mathrm{org}} \succ \mathrm{CR}_{\mathrm{tac}}$: ante conflicto de opciones, prevalece la de mayor prioridad.

9.2 Teoremas

Teorema 9.6 (Consistencia evolutiva). *Si* $\mathbf{Skill}_t$ *es categoría jerárquica válida con multiplicidad, y* Op_t *es opción válida (generada por co-reguladores y filtrada por* $\mathrm{CR}_{\mathrm{int}}$*), entonces* $\mathbf{Skill}_{t+1} = \mathrm{Compl}(\mathbf{Skill}_t, \mathrm{Op}_t)$ *también es categoría jerárquica válida con multiplicidad.*

Proof. Consecuencia directa del Teorema 2.6. La filtración por $\mathrm{CR}_{\mathrm{int}}$ (Axioma 9.5) garantiza que la opción no viola invariantes. La propiedad universal de la complejificación garantiza que la categoría resultante preserva multiplicidad. □

Teorema 9.7 (Emergencia garantizada). *Si* $\mathbf{Skill}_0$ *satisface multiplicidad y* $\mathrm{CR}_{\mathrm{str}}$ *ejecuta al menos una ligadura de patrón con enlaces complejos cada* K *pasos, la secuencia* $(\mathbf{Skill}_t)_{t\geq 0}$ *genera skills de complejidad estrictamente creciente.*

Proof. Por Teorema 2.7. La hipótesis sobre $\mathrm{CR}_{\mathrm{str}}$ garantiza que las complejificaciones incluyen patrones con enlaces complejos, lo cual impide la reducción a una única complejificación. □

Teorema 9.8 (Preservación de cobertura). *Si* $\mathbf{Skill}_t$ *satisface cobertura fundacional (Axioma 9.4) y* Op_t *no elimina pilares ni traducciones, entonces* $\mathbf{Skill}_{t+1}$ *también la satisface.*

Proof. Los nuevos objetos son colímites de patrones en $\mathbf{Skill}_t$. Por inducción en niveles, sus componentes atómicos pertenecen a pilares. El co-cono hereda la cobertura. □

Teorema 9.9 (Enriquecimiento monótono de la memoria). *Si cada ciclo de* $\mathrm{CR}_{\mathrm{tac}}$ *que produce un resultado exitoso genera un registro en* MEM_t*, entonces* $|\mathrm{MEM}_t|$ *es no decreciente y la memoria procedimental se enriquece monótonamente.*

Proof. Por construcción, los registros no se eliminan (solo se consolidan o se agrupan en E-conceptos). La complejificación de la memoria solo agrega colímites, sin eliminar componentes existentes. □

10 Análisis de Riesgos (Fischbach & Walsh)

Aplicamos la metodología de [5] a la nueva arquitectura MES.

10.1 Supuestos

ID	Supuesto	Tipo	Riesgo
A1	El conocimiento matemático admite representación categórica jerárquica	A	1
A2	Emergen enlaces complejos genuinos (no solo simples)	A	3
A3	Cuatro pilares capturan las relaciones esenciales	A	2
A4	La regulación distribuida produce coherencia sin optimizador global	A	2
B1	Los co-reguladores pueden implementarse con eficiencia computacional	B	2
B2	La búsqueda de procedimientos en memoria escala con $\lvert\mathrm{MEM}_t\rvert$	B	3
B3	La detección de patrones sin colímite es computable	B	2
B4	La compatibilidad LLM↔Formalismo funciona en la práctica	B	3

10.2 Evaluación de Riesgos

Banderas rojas: Ninguna de riesgo 5. Un supuesto de riesgo 3 tardío (B2: escalabilidad de memoria), mitigable.

Semáforos verdes: A1 y A3 son de bajo riesgo (riesgo 1–2) y testables tempranamente. La eliminación del MDP global (A4) reduce la complejidad computacional respecto a la v6.0 (ya no se necesita entrenar una red Actor-Critic sobre un espacio de estados exponencial).

Comparación con v6.0: El riesgo B1 de la v6.0 ("PPO puede entrenar efectivamente al núcleo") era riesgo 4, pues requería datos masivos de interacción. Con co-reguladores, este riesgo desaparece: no hay entrenamiento global, solo acumulación local de procedimientos.

10.3 Experimentos Go/No-Go

Exp.	Qué se prueba	Criterio éxito	Plazo
E1	$\mathrm{CR}_{\mathrm{tac}}$ selecciona skills útiles por similitud	$>$ 70% precisión en 100 queries	3 meses
E2	$\mathrm{CR}_{\mathrm{org}}$ reorganiza sin romper conectividad	Axiomas preservados en 1000 ops	4 meses
E3	Complejificación produce colímites válidos	Colímites verificados en Lean 4	6 meses
E4	Dialéctica resuelve conflictos coherentemente	$<$ 5% fracturas no reparadas	8 meses

11 Conclusiones

11.1 Contribuciones

(I) **Grafo de skills como categoría jerárquica** con niveles formales de complejidad y colímites como mecanismo de integración.

(II) **Demostración de multiplicidad**, garantizando robustez y emergencia ilimitada.

(III) **Eliminación del agente RL monolítico** y reemplazo por red de cuatro co-reguladores heterogéneos, con justificación explícita de por qué esta arquitectura es superior.

(IV) **Arquitectura de memoria** con registros, procedimientos y E-conceptos.

(V) **Evolución como complejificación categórica**: cada transición del grafo es una complejificación respecto a opciones seleccionadas por co-reguladores.

(VI) **Dinámica global por dialéctica**: control distribuido, conflictos como motor de adaptación, resolución por jerarquía de prioridad.

(VII) **Cuatro teoremas** (consistencia, emergencia, cobertura, enriquecimiento de memoria).

(VIII) **Análisis de riesgos revisado**: perfil más favorable que v6.0, con la eliminación del riesgo de entrenabilidad del agente RL.

11.2 Trabajo Futuro

- **Implementación:** Prototipo con $\mathrm{CR}_{\mathrm{tac}}$ y $\mathrm{CR}_{\mathrm{org}}$ como primer experimento go/no-go.
- **Fibración:** Formalizar $\mathbb{S}$ como fibración sobre la categoría de tiempos [1, Cap. 5, Sección 6].
- **Colímites locales:** Explorar la extensión a colímites locales para skills con realizaciones contextuales [1, Apéndice].
- **Núcleo arquetipal:** Definir el análogo del *archetypal core* [1, Cap. 10].
- **Verificación en Lean 4:** Formalizar mecánicamente los Teoremas 9.6–9.9.

Principio de Diseño

El Núcleo Lógico Evolutivo no está gobernado por un agente que optimiza una función escalar de recompensa. Es un *organismo categórico* cuya coherencia emerge de la dialéctica entre co-reguladores heterogéneos, cuya robustez está garantizada por el principio de multiplicidad, cuya plasticidad procede de la complejificación, y cuya inteligencia crece por acumulación de procedimientos en una memoria evolutiva. El sistema no optimiza: *vive*.

References

[1] Ehresmann, A. C. & Vanbremeersch, J.-P. (2007). *Memory Evolutive Systems: Hierarchy, Emergence, Cognition*. Studies in Multidisciplinarity, Vol. 4. Elsevier.

[2] Ehresmann, A. C. & Vanbremeersch, J.-P. (1987). Hierarchical evolutive systems: a mathematical model for complex systems. *Bull. Math. Bio.*, 49(1), 13–50.

[3] Mac Lane, S. (1998). *Categories for the Working Mathematician*. 2nd ed., Springer.

[4] Goldblatt, R. (2006). *Topoi: The Categorial Analysis of Logic*. Dover.

[5] Fischbach, M. A. & Walsh, C. T. (2024). Problem choice and decision trees in science and engineering. *Cell*, 187, 1828–1833.

[6] Gödel, K. (1930). Die Vollständigkeit der Axiome des logischen Funktionenkalküls. *Monatshefte für Mathematik und Physik*, 37, 349–360.

[7] de Moura, L. & Ullrich, S. (2021). The Lean 4 Theorem Prover and Programming Language. *CADE-28*.

[8] Kunen, K. (2011). *Set Theory: An Introduction to Independence Proofs*. Elsevier.

[9] Martin-Löf, P. (1984). *Intuitionistic Type Theory*. Bibliopolis.

[10] Miller, D. (2025). *Proof Theory and Logic Programming: Computation as Proof Search*. Cambridge University Press.

[11] Barendregt, H. (1992). Lambda calculi with types. *Handbook of Logic in Computer Science*, Vol. 2.

[12] Edelman, G. M. (1989). *The Remembered Present: A Biological Theory of Consciousness*. Basic Books.

Núcleo Lógico Evolutivo v7.0

LLM ↔ Lean 4 ↔ Grafo Jerárquico Categórico

MES · Co-reguladores · Complejificación · Multiplicidad · Sin RL Global

Febrero 2026